Maturitní témata 4IT

Informace ke zpracování a prezentaci:

- Na každé dvouhodinovce se odprezentují **minimálně 2 témata** (pokud se nedomluvíme jinak).
- **Témata půjdou za sebou, takže budete vědět, kdy jdete na řadu**.
- **Vždy budou připraveni ti, jejichž téma je na řadě (2 žáci) + 2 náhradníci pro případ, že by ani jeden z těch "řádných" žáků nedorazil**.
  Příklad: příští hodinu má být otázka 9 a 10, v záloze budou připraveni i žáci s otázkou 11 a 12
- Každý bude mít na představení svého tématu **cca 20 minut**, během kterých musí **souvisle mluvit o své otázce** (vysvětlit to téma)… ve zbytku hodiny proběhne diskuze a případné doplnění.
- Způsob zpracování je na vás… ideální by byla prezentace, ale není to podmínkou… někomu může vyhovovat jen mluvit, případně něco napsat/nakreslit na tabuli :)
- V případě **prezentace** budou na slidech **pouze body**, o kterých budete mluvit! **Žádný souvislý text!** Využijte ji spíše jako **podklad s obrázky, schématy** atd…
- Pokud si připravíte téma jen na **papír, nebudete z něj číst!** Doporučuji si na něj napsat pouze **osnovu**, nějaké **nápovědy** atd, ale žádný sloh!
- Buďte připraveni na dotazy od spolužáků (nebo mě).

Rady a tipy:

- Pokud máte nějaké dílčí téma, které je součástí většího celku (například jednu vrstvu z ISO/OSI modelu), začněte obecným úvodem (2 minuty o ISO/OSI modelu) a pak se teprve věnujte té konkrétní vrstvě, kterou jste si vybrali. Dalším příkladem může být třeba otázka *Dynamické směrovací protokoly*… určitě začnete krátkým úvodem o tom, co je to směrování, jak se dělí atd, jen se tomu nebudete věnovat tak důkladně jako jiná otázka :)
- Počítejte s tím, že cokoliv se dá nakreslit, či vysvětlit na obrázku, to budu chtít nakreslit, či vysvětlit na obrázku! A to jak v hodinách, tak u maturity!
  - Příklad: topologie, STP, způsob učení a předávání rámců/packetů u SW/R… struktura IP/MAC…

	Teoretická témata	Jméno
1	**Datové sítě** - historie komunikace - vývoj technologií (ovlivnění sociální, obchodní, politické a osobní interakce) - základní části datové sítě (síťové prvky) - vývoj Internetu - konvergence sítě	**Kratochvíl**
2	**Klasifikace sítí** - rozdělení podle komunikace, signálu, uzlu, rozlehlosti, vlastnictví - aktivní a pasivní prvky - topologie - NOS	**Štros**
3	**Komponenty sítě a jejich funkce v síti** - koncová zařízení, aktivní prvky, přenosová média (pasivní prvky) - význam protokolů, enkapsulace, obecně modely ISO/OSI a TCP/IP	**Sanejstr**
4	**Komunikační modely, protokoly sítě** - vrstvové modely ISO/OSI a TCP/IP - důvod vzniku, význam, jednotlivé vrstvy - protokoly - význam, enkapsulace, rodiny protokolů, příklady	**Schod**
5	**ISO/OSI** - popis modelu a jeho význam + stručné porovnání s TPC/IP - popis jednotlivých vrstev (obecně význam, protokoly dané vrstvy…) - enkapsulace, PDU	**Porubský**
6	**Fyzická vrstva** - *stručný (minuta) úvod o vrstvových modelech* - význam vrstvy (popis a její úkoly) - přenosová média - rozdělení a popis - důkladně! - přenos dat, PDU, které zařízení pracuje na této vrstvě?	**Koritko**
7	**Linková vrstva** - *stručný (minuta) úvod o vrstvových modelech* - význam vrstvy (popis, její úkoly, PDU, služby) - podvrstvy MAC a LLC - přístupové metody - které zařízení pracuje na této vrstvě? (stručný popis) - přepínání rámců - jak funguje switch (stručněji)	**Klaška**
8	**Síťová vrstva** - *stručný (minuta) úvod o vrstvových modelech* - význam vrstvy (popis, její úkoly, PDU) - které zařízení pracuje na této vrstvě? (stručný popis) - popis protokolů a jejich použití (IP, ICMP, ARP, RARP) - směrování (stručněji)	**Kodeš**
9	**Transportní vrstva** - *stručný (minuta) úvod o vrstvových modelech* - význam vrstvy (popis a její úkoly) - TCP a UDP (popis, PDU, použití, navázání spojení?) - porty (význam, princip)	**Tony**

	Teoretická témata	Jméno
10	**Aplikační vrstva** - *stručný (minuta) úvod o vrstvových modelech* - význam vrstvy (rozdíl ISO/OSI a TCP/IP, úkoly) - protokoly aplikační vrstvy - vyberte si z protokolů, které jsme probírali a více je vysvětlete (DHCP například)	**Poddaný**
11	**TCP a UDP** - *stručný (2 minuty) úvod o vrstvových modelech a hlavně transportní vrstvě* - popis obou protokolů (význam, princip, vlastnosti, použití) - navázání spojení	**Levchenko**
12 a 13	**IP adresace sítí, podsítě** - význam IP adresy - IPv4 (popis, rozdělení) - IPv6 (popis, proč vznikla) - převody dvojkové a desítkové soustavy - podsítě a význam masky - CIDR, VLSM, IANA - návrh sítě (výpočet podsítí)	**Beutler**
14 a 15	**Ethernet** - vznik a historie, DIX, IEEE rámce, přístupová metoda - kódování Manchester - vztah k ISO/OSI - kolizní a broadcastová doména - aktivní prvky Ethernetu - budoucnost Ethernetu	**Podolský**
16	**Síťový HW** - popis jednotlivých zařízení a jejich vztah k ISO/OSI a PDU - základní konfigurace routeru a switche (hostname, hesla, IP adresy a další základní věci, které vás napadnou… žádné VLAN, IP route ani nic podobného!)	**Tůma**
17	**Přepínání v sítích IP (Switching)** - přepínané sítě a hierarchický model = tedy přepínání rámců = tedy význam L2 sítě a jak funguje switch (MAC tabulka a adresy) - učení, posílání - redundance a agregace (Etherchannel) - Spanning Tree Protocol (a RSTP) - základní konfigurace switche a bezpečnost (Port Security)	**Očenáš**
18	**Virtuální LAN (tedy VLAN)** - význam VLAN (popis, použití, výhody, základní druhy VLAN) - Inter VLAN routing (rozdělení, popis, porovnání)!!! - VLAN Trunking Protocol - vztah VLAN k STP	**Hladík**
19	**Směrování v sítích IP** - metody směrování - statické/dynamické - stručně statické směrování - IP route - dynamické směrování - rozdělení a základní popis směrovacích protokolů - metrika - význam autonomních systémů	**Brož**

	Teoretická témata	Jméno
20	**Směrovací protokoly** - rozdělení dynamických směrovacích protokolů - popis směrovacích protokolů RIP1 a RIP2, EIGRP a **OSPF** (jejich metrika, princip výběru cesty a další důležité věci) - směrovací tabulka	**Pecha**
21	**LAN design** - třívrstvý Cisco hierarchický model - volba vhodných zařízení - firemní prostředí (redukce na 2 vrstvy v malé firmě) - rozvoj IT	**– –**
22	**Bezdrátové sítě** - princip fungování, výhody a nevýhody - standardy a normy (WiFi - důkladně, Bluetooth…) - metody přístupu a zabezpečení	**Prokeš**
23	**WAN** - rozdíl WAN a LAN - základní pojmy, sériová a paralelní komunikace - základní WAN technologie - VPN, BGP - můžete se rozpovídat o propojovacích mediích na této úrovni - optika	**Vašíček**
24	**IOS Cisco** - význam a popis, licencování, verze - konfigurační módy, popis prostředí - zadávání příkazů a příklady konfigurace - zabezpečení	**Adamec**
25	**Bezpečnost sítí** - síťové útoky a hrozby - ochrana před útoky - zařízení a jiná řešení a zásady - SNMP, ACL, AAA, VPN	**Vondráček**